2024年普通高等学校招生全国统一考试（天津）生物

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/5579385）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】2024年新课标天津高考生物真题试卷

2024年新课标天津高考生物真题试卷

1. 植物液泡含有多种水解酶，能分解衰老、损伤的细胞器，维持细胞内稳态。动物细胞内功能类似的细胞器是（）（单选题）（0分）

A. 核糖体

B. 溶酶体

C. 中心体

D. 高尔基体

2. 白细胞介素-14是一种由T细胞分泌的细胞因子，通过刺激B细胞增殖分化而促进（）（单选题）（0分）

A. 浆细胞形成

B. 树突状细胞呈递抗原

C. 细胞毒性T细胞分化

D. 巨噬细胞吞噬抗原

3. 突变体是研究植物激素功能的常用材料，以下研究材料选择不当的是（）（单选题）（0分）

A. 生长素促进植物生根——无侧根突变体

B. 乙烯促进果实的成熟——无果实突变体

C. 赤霉素促进植株增高——麦苗疯长突变体

D. 脱落酸维持种子休眠——种子成熟后随即萌发突变体

4. 为研究生物多样性对盐沼生态系统的影响，将优势种去除后，调查滨海盐沼湿地植物的物种组成，结果如下图。有关优势种去除后的变化，下列说法正确的是（）（单选题）（0分）

A. 丙的生态位持续收缩

B. 三种盐沼植物的K值一直上升

C. 优势种去除是甲消失的主要原因

D. 盐沼植物群落的空间结构发生改变

5. 胰岛素的研发走过了：动物提取—化学合成—重组胰岛素—生产胰岛素类似物生产等历程。有关叙述错误的是（）（单选题）（0分）

A. 动物体内胰岛素由胰岛B细胞合成并胞吐出细胞

B. 氨基酸是化学合成胰岛素的原料

C. 用大肠杆菌和乳腺生物反应器生产胰岛素需相同的启动子

D. 利用蛋白质工程可生产速效胰岛素等胰岛素类似物

6. 环境因素可通过下图所示途径影响生物性状。有关叙述错误的是（）（单选题）（0分）

A. ①可引起DNA的碱基序列改变

B．②可调节③水平的高低

C．②引起的变异不能为生物进化提供原材料

D．④可引起蛋白质结构或功能的改变

7．某抗体类药物能结合肺癌细胞表面HER2受体，阻断受体功能，引起癌细胞发生一系列变化而凋亡。下列对癌细胞变化的分析不合理的是（）（单选题）（0分）

A．凋亡基因表达上调，提示HER2受体被激活

B．细胞由扁平形变为球形，提示细胞骨架受到影响

C．细胞膜的磷脂酰丝氨酸由内侧翻转到外侧，提示细胞膜流动性改变

D．基因组DNA被降解成约200碱基对的小片段，提示DNA酶被激活

8．实验中常根据菌落外表特征鉴别微生物，进而对实验结果做出判断，下列实验不是根据菌落外表特征做出判断的是（）（单选题）（0分）

A．艾弗里证明肺炎链球菌的转化因子是DNA

B．判断分离酵母菌的固体培养基是否被毛霉污染

C．利用浸有抗生素的滤纸片筛选大肠杆菌中耐药性强的菌株

D．判断在尿素为唯一氮源的培养基上生长的尿素降解菌是否有不同种类

9．某豌豆基因型为YyRr，Y/y和R/r位于非同源染色体上，在不考虑突变和染色体互换的前提下，其细胞分裂时期、基因组成、染色体组数对应关系正确的是（）选项

分裂时期

基因组成

染色体组数

A

减数分裂Ⅰ后期

YyRr

2

B

减数分裂Ⅱ中期

YR或yr或Yr或yR

1

C

减数分裂Ⅱ后期

YYRR或yyrr或YYrr或yyRR

2

D

有丝分裂后期

YYyyRRrr

2（单选题）（0分）

A．A

B．B

C．C

D．D

10．阅读下列材料，完成下面小题。蛋白质的2-羟基异丁酰化（Khib）修饰与去修饰对植物抗病性具有重要调节作用。棉花M蛋白是去除Khib修饰的酶，大丽轮枝菌感染可以诱导易感棉M基因表达上调，而抗病棉无论感染与否，M基因一直低表达。

H4是结合并稳定染色质DNA的组蛋白之一。M蛋白可降低H4的Khib修饰，导致DNA螺旋化程度提高，使转录相关酶更难与DNA结合，降低抗病相关基因（如水杨酸受体基因）的表达。

P蛋白由核内P基因编码，经翻译后转移并定位于叶绿体中，参与捕光复合体Ⅱ的损伤修复。M蛋白可降低P蛋白的Khib修饰，从而削弱P蛋白对捕光复合体Ⅱ的修复功能，进而降低叶绿体产生活性氧的能力，导致易感棉抗病性下降。（综合题）（0分）

13．海洋生态系统的结构与功能研究对渔业资源管理具有指导意义。渤海十年间相关调查数据统计如下。表1 渤海生态系统各营养级间的转换效率*（%）

营养级

十年前

当前

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

浮游植物

6.7

14.7

18.6

19.6

8.9

19.9

25.0

23.5

碎屑

7.2

15.4

18.8

19.7

6.8

21.3

24.5

23.9

转换效率为相邻两个营养级间生产量（用于生长、发育和繁殖的能量）的比值（综合题）（0分）

14. 磁场刺激是一种调节神经系统生理状态的有效方法，为研究其对神经系统钝化的改善和电生理机制，以小鼠为动物模型进行如下实验。（综合题）（0分）

15. 蓝细菌所处水生环境随时会发生光线强弱变化。蓝细菌通过调控图1中关键酶XPK的活性以适应这种变化。（综合题）（0分）

16. 金黄色葡萄球菌（简称Sa）是人体重要致病细菌、不规范使用抗生素易出现多重抗药性Sa。（综合题）（0分）

17. LHON是线粒体基因A突变成a所引起的视神经疾病。我国援非医疗队调查非洲某地LHON发病情况，发现如下谱系。（综合题）（0分）